



Práctica Calificada N° 2 FÍSICA III (CF2B1)

1) Un plano conductor de grandes dimensiones está cargado positivamente produciendo un campo eléctrico de 100.0 N/C . Calcular:

- (2 pts.) El flujo del vector campo eléctrico a través de cada una de las caras de un cubo de arista 25.0 cm que corta el plano como se indica en la Figura.
- (2 pts.) La carga encerrada en dicho cubo
- (1 pts.) La densidad superficial de carga del plano.

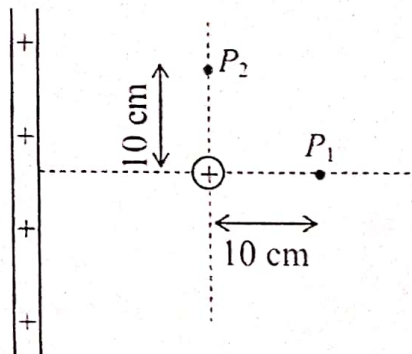


2) En una región de la atmósfera terrestre se ha medido el campo eléctrico resultando ser de 150 N/C a una altura de 250 m y de 170 N/C a 400 m , en ambos casos dirigido hacia abajo.

- (2 pts.) Calcula el flujo del vector campo eléctrico a través de un cubo de lado 150 m cuyas caras inferior y superior se encuentran a alturas 250 y 400 m , respectivamente.
- (2 pts.) Aplica la ley de Gauss para calcular la carga en el interior del cubo.
- (1 pts.) Calcula la densidad de carga de la atmósfera en esa región. Para hacer los cálculos supón que el campo es uniforme entre 250 y 400 m y desprecia la curvatura de la Tierra.

3) En las proximidades de un plano de grandes dimensiones con una densidad de carga $+0,40 \mu\text{C}/\text{m}^2$ se coloca una carga puntual de $+30 \text{ nC}$:

- (2 pts.) Calcular el valor, dirección y sentido del campo eléctrico en el punto P_1 que se muestra en la Figura.
- (1 pts.) ¿En qué punto de la línea perpendicular al plano que une éste con la carga es nulo el campo eléctrico?
- (2 pts.) Calcular el valor, dirección y sentido del campo eléctrico en el punto P_2 que se muestra en la Figura.



4) Se tiene un disco de radio R cargado y con densidad superficial de carga uniforme σ .

- (4 pts.) Determinar el campo eléctrico en un punto del eje de simetría que pasa por su centro y es perpendicular a su plano
- (1 pts.) Realizar la gráfica de la función obtenida en el ítem a).

LOS PROFESORES

13 de Mayo del 2022